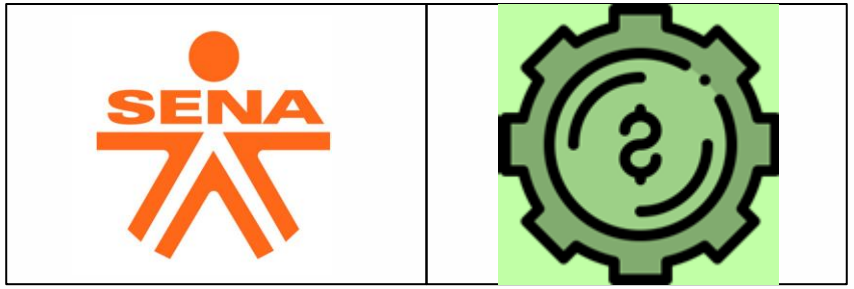
Rendimiento financiero y laboral (RFL)



@SENAComunica
www.sena.edu.co
GC-F-004v.08

Rendimiento financiero y laboral (RFL)

Gallego Baez Juan Diego
Gonzalez Marquez Juana Valentina
Martinez Ortegon Alejandro
Sierra Dominguez Juan Sebastian
Triana Rondon Joys Dreck

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Tecnólogo en análisis y desarrollo de software - ADSO, Primer Trimestre
Instructor Albeiro Ramos
Bogotá, 14 de noviembre de 2024

Introducción

La gestión económica empresarial y personal es fundamental para el desarrollo económico y social.

Nuestro proyecto busca desarrollar una solución web de software para la gestión económica laboral y personal en esta presentación veremos el problema que abarcara el software, con la problemáticas a enfrentar, veremos los objetivos generales y objetivos específicos que plantea este proyecto, la justificación en el que daremos a conocer la solución que se propone, la importancia con la creación de este sistema y a qué sector estamos aportando con el proyecto, después de esto veremos el alcance del proyecto en el que se mostrara que puede o no hacer el sistema y con que tecnologías se va a desarrollar. Por último, veremos la delimitación del proyecto indicando los límites de tiempo del sistema y sus entregables

Rendimiento financiero y laboral (RFL)

Problema
Objetivos
Justificación
Alcance
Delimitación
Entregables Trimestre

Problema

El Centro de servicios financieros CSF del SENA se ubica en la KR 13 #65-10 de chapinero dedicándose a instruir y enseñar a cualquier tipo de población con un nivel de formación integral

El primer proceso es la gestión financiera del centro de servicios financieros optimizando la distribución de recursos en los diferentes sectores y el segundo proceso es la gestión económica de cualquier persona individual brindando herramientas para controlar los ingresos y los gastos así mismo logrando hacer inversiones y ahorrar de una manera segura, para la recolección y posteriormente el análisis de los datos obtenidos para el proyecto se utilizaron técnicas tales como entrevistas, formularios y análisis investigativo de la información, se entrevistó al instructor del área financiera José Carlos y se hizo una charla breve con los empleados del área de tesorería y contadores del centro de servicios financieros, en estas charlas se encontró el proceso de distribución de recursos en los diferentes sectores del centro de servicios financieros ya que actualmente es tardado el cálculo de ingresos y gastos por consiguiente se retrasa la distribución de estos mismos, en este primer problema se encuentra la necesidad de tener un control y seguimiento sobre los gastos e ingresos, además es necesario mejorar la toma de decisión en base a la gestión del dinero en el centro de servicios financieros, por último, se analiza que es necesario mejorar la distribución de recursos. El segundo proceso encontrado es en la vida cotidiana de cada individuo gracias al análisis investigativo de nuestro día a día con las personas que nos rodean vemos que muchas personas no tienen un control o seguimiento de los gastos realizados en toda su vida, esto genera que no se logre ahorrar o cumplir metas a futuro por no ser conscientes, se evidencia la necesidad de una planificación y gestión de ahorros además de un seguimiento de los gastos e ingresos realizados. Por último, se requiere de acceso a la información financiera personal para así poder tomar decisión informadas y concisas

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web que sirva como apoyo al proceso de gestión financiera y de ahorros del centro de servicios financieros del SENA

Objetivo Específicos

- Gestionar los Usuarios del proceso de gestión de finanzas del centro de servicios financieros del SENA
- Gestionar los ingresos y gastos de la Empresa
- Gestionar los datos de la empresa para generar una manera de ahorro de acuerdo con las necesidades
- Gestionar los reportes gráficos y estadísticos de la empresa

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web que sirva como apoyo al proceso de gestión financiera y de ahorros de un individuo particular

Objetivo Específicos

- Gestionar los Usuarios del proceso de gestión de finanzas personales
- Gestionar los ingresos y gastos de una persona
- Gestionar los datos personales de cada individuo para generar una manera de ahorro de acuerdo con las necesidades
- Gestionar los reportes gráficos y estadísticos de las personas

Justificación

Se propone un software de gestión financiera integral que busca optimizar la distribución de recursos financieros en el centro de servicios financieros y facilitar la gestión económica individual, permitiendo controlar y analizar los ingresos y gastos en tiempo real, para las personas individuales se busca brindar herramientas para gestionar sus finanzas ahorrando e invirtiendo de una manera efectiva. Implementar este sistema es de vital importancia para el sector financiero, ya que actualmente el centro de servicios financieros y las personas suelen tener problemas frente a la gestión financiera. La falta de control y visibilidad sobre los gastos y recursos que se posee puede ocasionar perdidas monetarias, nuestro software abarcara estos problemas y ayudara a las personas y al centro de servicios financieros a mejorar la gestión económica por último el sistema aportara al sector financiero ya que proporcionara una herramienta innovadora que sea accesible tanto al SENA o a personas mejorando la transparencia y el control financiero. Además, este sistema contribuye al crecimiento económico y estabilidad financiera apoyando a todas las áreas de una empresa

Alcance

El sistema puede registrar los usuarios de una manera segura, puede gestionar los ingresos y gastos del centro de servicios financieros analizando los datos de las transacciones financieras y en que se utilizan los recursos. La gestión de gastos e ingresos de las personas ofrece herramientas para planificar y gestionar sus finanzas personales. El software puede procesar los datos del centro de servicios financieros y de las personas para así generar recomendaciones de ahorro personalizadas según las necesidades específicas. Por último, el sistema pueda generar reportes gráficos y estadísticos mostrando con claridad y detalle los gastos realizados en un tiempo determinado. El sistema no puede realizar operaciones financieras directas ni transacciones específicas, tampoco puede proporcionar asesoramiento financiero ni personalizado por expertos, tampoco puede realizar análisis de riesgos o pronósticos económicos.

Para desarrollar este sistema se van a usar tecnologías como Angular 19 con librerías como D3.js en la versión 7.0.0 para las gráficas en los reportes. Para el back-end se va a usar Node.js en la versión 18.9.0. En la gestión de base de datos se va a usar MongoDB en la versión 8.0.02, en la arquitectura de software se utilizará los patrones de diseño MVC. Entorno a la seguridad vamos a usar autenticación 0Auth, con autorización de roles y permisos específicos por último para el manejo de framework se usará Bootstrap con la versión 5.3, y CSS en la versión 3, por último, se va a utilizar la arquitectura de microservicios

Delimitación

El cronograma: El proyecto está estipulado para terminar en un periodo de tiempo de un año y 3 meses, en total el proyecto tendría que estar terminado y completamente funcional para diciembre de 2025 todo lo que se va a presentar para que el proyecto sea exitoso en este tiempo se pueden visualizar en los entregables. Los responsables de entregar este proyecto en el tiempo estimado son: **Gallego Baez Juan Diego, Gonzalez Marquez Juana Valentina, Martinez Ortegon Alejandro, Sierra Dominguez Juan Sebastian, Triana Rondon Joys Dreck**

Entregables Proyecto Formativo por Trimestre

Primer Trimestre

- Levantamiento de Información
- Diagrama de Procesos
- IEEE-830 o Historias de Usuario
- Diagrama Casos de Uso
- Casos de Uso Extendido
- Prototipo No Funcional

Segundo Trimestre

- Análisis comparativo de costos
- Diagrama de clases
- Diagrama de despliegue
- Prototipo navegable

Tercer Trimestre

- Construcción base de datos NoSQL
- Base de datos CRUD
- Encriptación de datos
- Front-end 50%
- Implementación API Rest

Cuarto Trimestre

- Front-end 80%
- Consumo API Rest
- API Rest documentada
- Aplicación modelo de calidad
- Aplicación metodología ágil

Quinto Trimestre

- Codificación completada
- Pruebas de software
- Plan de instalación
- Manuales
- Despliegue aplicación

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co